

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85003926 - Materiales No Estructurales Y Fluidos De Máquinas

PLAN DE ESTUDIOS

08NV - Grado En Arquitectura Naval

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85003926 - Materiales No Estructurales y Fluidos de Máquinas
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08NV - Grado en Arquitectura Naval
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Monica Carboneras Chamorro (Coordinador/a)	P1.50	monica.carboneras@upm.es	Sin horario. A concertar

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química
- Física II
- Ciencia Y Tecnología De Los Materiales
- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Inglés

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE 20 - Conocimiento de las características de los materiales estructurales navales y de los criterios para su selección

CE 8 - Conocimiento de la ciencia y tecnología de materiales y capacidad para su selección y para la evaluación de su comportamiento.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA221 - Conocer y comprender las características y aplicaciones de los diferentes lubricantes y combustibles.

RA220 - Conocer la tribología

RA219 - Aleaciones de cobre, Aleaciones de titanio, Aleaciones de magnesio, Aleaciones estaño plata, Superalaciones y Aceros al níquel

RA222 - Aplicar la selección de materiales para las aplicaciones eléctricas y acústicas

RA218 - Conocer las características y aplicaciones de las aleaciones de uso naval no estructurales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Conocer las características y aplicaciones de las aleaciones de uso naval no estructurales. Aleaciones de cobre. Aleaciones de titanio. Aleaciones de magnesio. Aleaciones de aluminio. Aleaciones estaño-plata. Níquel y aleaciones base níquel. Superalaciones. Aplicar a la selección de materiales para las aplicaciones eléctricas, térmicas y acústicas. Conocer la tribología. Conocer y comprender las características y aplicaciones de los diferentes lubricantes y combustibles.

5.2. Temario de la asignatura

1. Los materiales en la reglamentación de las sociedades de clasificación de buques: requerimientos generales para materiales navales y procedimientos de ensayo de materiales
2. Materiales no Estructurales
 - 2.1. Cobre y aleaciones base cobre
 - 2.2. Titanio y aleaciones base titanio
 - 2.3. Magnesio y aleaciones base magnesio
 - 2.4. Aluminio y aleaciones base aluminio
 - 2.5. Espumas metálicas
 - 2.6. Aleaciones de bajo punto de fusión
 - 2.7. Níquel y aleaciones base níquel
 - 2.8. Aleaciones para temperaturas extremas
 - 2.9. Aislantes eléctricos, térmicos y acústicos
3. Fluidos de Máquinas
 - 3.1. Introducción a la tribología. Fricción, desgaste y lubricación
 - 3.2. Lubricantes
 - 3.3. Fluidos hidráulicos
 - 3.4. Combustibles
 - 3.5. Refrigerantes

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Los materiales en la reglamentación de las sociedades de clasificación de buques: requerimientos generales para materiales navales y procedimientos de ensayo de materiales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Cobre y aleaciones base cobre Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Titanio y aleaciones base titanio Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Magnesio y aleaciones base magnesio Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Aluminio y aleaciones base aluminio Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Espumas metálicas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Aleaciones de bajo punto de fusión Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Materiales no Estructurales (análisis metalográfico) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Níquel y aleaciones base níquel Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Aleaciones para temperaturas extremas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Aislantes eléctricos, térmicos y acústicos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Prueba parcial de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba parcial de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

9	Introducción a la tribología. Fricción, desgaste y lubricación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Fluidos de Máquinas (análisis de lubricantes) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Lubricantes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Fluidos hidráulicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Combustibles Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Refrigerantes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14		Trabajos de seminario Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajo de seminario TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15	Prueba parcial de evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba parcial de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				Examen final ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Prueba parcial de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	45%	/ 10	CB2 CB3 CB4 CB5 CE 8 CE 20
14	Trabajo de seminario	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	15%	/ 10	CB2 CB3 CB4 CB5 CE 8 CE 20
15	Prueba parcial de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	/ 10	CB2 CB3 CB4 CB5 CE 8 CE 20

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen final ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB2 CB3 CB4 CB5 CE 8 CE 20

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB2 CB3 CB4 CB5 CE 8 CE 20

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación Progresiva

- Por defecto, no hace falta solicitarlo.
- Se evaluarán las siguientes actividades: primera prueba (45%), segunda prueba (40%) y trabajo de seminario (15%).
- Para superar la asignatura hay que obtener una calificación mínima de 5 (sobre un máximo de 10 puntos).
- Las clases prácticas son voluntarias. Hay que inscribirse para poder realizarlas. El contenido de las clases prácticas forma parte de la evaluación, tanto en las pruebas parciales como en el examen final.

Evaluación Final

- Convocatorias ordinaria y extraordinaria: fijadas por la Jefatura de Estudios (página web de la ETSIN).
- 100 % de la nota en el examen final.
- Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación mínima de 5..

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Materiales y Fabricación	Bibliografía	Kalpakjian, S., Schmid, S.R., Manufacturing Engineering & Technology (6th Edition), Pearson, 2009.
Reglamentación SCB	Bibliografía	Det Norske Veritas, Rules for Classification of Ships / High Speed, Light Craft and Naval Surface Craft, última versión aprobada
Lubricación	Bibliografía	Mang, T., Noll, S., Bartels, T., Lubricants, 1. Fundamentals of Lubricants and Lubrication. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley, 2011
Combustibles marinos	Bibliografía	ISO 8217, Petroleum products ? Fuels (class F) Specifications of marine fuels, última versión aprobada

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

- La asignatura se relaciona con el ODS9 y el ODS12.
- La asistencia a clase no es obligatoria, ni se valorará positiva o negativamente.
- La realización de las prácticas es voluntaria. Lo tratado en ellas es, no obstante, objeto de examen.
- En caso de necesidad por razones sanitarias, las actividades docentes y de evaluación pasarán a desarrollarse en modalidad telemática.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros
Navales